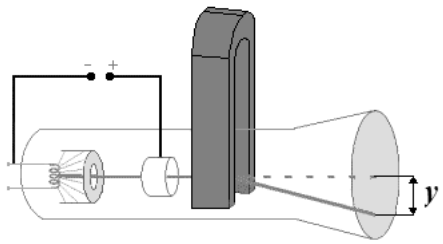
3/B Egy légritkított csőben nagy feszültség segítségével elektronokat gyorsítunk, amelyek a cső végén lévő ernyőre érkeznek az ábrán látható módon. Ha a cső köré nagy méretű patkómágnest helyezünk, akkor az elektronok eltérülnek, és a középponthoz képest *y* távolsággal lejjebb érnek az ernyőre, közvetlenül a középpont alatt. Az ernyő anyaga a becsapódó elektronok hatására világít, így látszik, mennyire térültek el az elektronok az egyenes iránytól. A mágnespatkó pólusai között a mágneses mező jó közelítéssel homogén.



(A gravitációs tér hatása elhanyagolható.)

a) Magyarázza el, hogy miért térülnek el az elektronok a mágnes hatására!

b) Milyen pályán mozognak az elektronok a mágneses mező homogénnek tekinthető részén, és milyenen a mágneses mezőt elhagyva?

c) Határozza meg, hogy az ábrán látható mágnesnek melyik az északi pólusa!

d) Hogyan változik a mágneses mezőn áthaladó elektronok sebessége?

e) Hogyan változna az eltérítés y távolsága, ha erősebb mágnest használnánk? Válaszát indokolja!

f) Hogyan változna az eltérítés y távolsága, ha a gyorsítófeszültséget növelnénk? Válaszát indokolja!